

Taller ArcPy

Julián Andrés Torres Lozano

Tabla de contenidos

1 Cuadro de funciones usadas en el taller

1

1. Cuadro de funciones usadas en el taller

ID	Pregunta / tema	Función o herramienta usada	Categoría	¿Para qué sirve?
1	Listar capas base de una Geodatabase	<code>arcpy.ListFeatureClasses()</code>	Exploración de datos	Lista las clases de entidad existentes en la geodatabase. Permite filtrar por tipo de geometría, por ejemplo puntos o líneas.
1	Definir espacio de trabajo	<code>arcpy.env.workspace</code>	Configuración del entorno	Indica a ArcPy en qué geodatabase o carpeta debe buscar y guardar los datos durante la ejecución del script.
2	Describir propiedades de una capa	<code>arcpy.Describe()</code>	Inspección de datos	Permite consultar propiedades generales de una capa, como nombre, tipo de geometría, campo identificador y sistema de coordenadas.
2	Consultar tipo de geometría	<code>desc.shapeType</code>	Propiedad <code>Describe</code>	de Devuelve el tipo de geometría de la capa, por ejemplo punto, línea o polígono.
2	Consultar campo ID interno	<code>desc.OIDFieldName</code>	Propiedad <code>Describe</code>	de Devuelve el nombre del campo identificador interno de la capa, normalmente OBJECTID o FID.
2	Consultar sistema de coordenadas	<code>desc.spatialReference.name</code>	Propiedad <code>Describe</code>	de Devuelve el nombre del sistema de referencia espacial de la capa.
2	Consultar unidades lineales	<code>desc.spatialReference.linearUnitName</code>	Propiedad <code>Describe</code>	de Indica las unidades lineales del sistema de coordenadas, por ejemplo metros.
3	Unir rutas de carpetas y archivos	<code>os.path.join()</code>	Manejo de rutas	Construye rutas completas de forma segura, uniendo carpeta, geodatabase y nombre de capa o dataset.

ID	Pregunta	Función	Categoría	¿Qué hace?
3	Verificar si existe un elemento	<code>arcpy.Exists()</code>	Validación	Comprueba si una geodatabase, tabla, capa o Feature Dataset existe antes de usarlo o crearlo.
3	Crear Feature Dataset	<code>arcpy.management.CreateFeatureDataset</code>	Añadir una nueva geodatabase de	Crea un contenedor dentro de la geodatabase para organizar capas que comparten el mismo sistema de coordenadas.
4	Listar campos de una tabla o capa	<code>arcpy.ListFields()</code>	Inspección de atributos	Devuelve la lista de campos de una capa, permitiendo revisar nombres, tipos y longitudes.
4	Consultar nombre del campo	<code>campo.name</code>	Propiedad de campo	Devuelve el nombre del campo dentro de la tabla de atributos.
4	Consultar tipo del campo	<code>campo.type</code>	Propiedad de campo	Indica si el campo es texto, entero, doble, fecha, geometría, entre otros.
4	Consultar longitud del campo	<code>campo.length</code>	Propiedad de campo	Devuelve la longitud máxima del campo, especialmente útil para campos de texto.
5	Contar registros	<code>arcpy.management.GetCount</code>	Consulta rápida	Cuenta cuántas filas o entidades tiene una capa o tabla sin cargar todos los datos en memoria.
5	Extraer resultado del conteo	<code>resultado.getOutput(0)</code>	Lectura de salida	Obtiene el valor devuelto por una herramienta de geoprocresamiento de ArcPy.
5	Convertir conteo a número entero	<code>int()</code>	Conversión en Python	Convierte el resultado del conteo, que ArcPy entrega inicialmente como texto, en un número entero.